

电力系统分析(1)

Power System Analysis (1)

(六)

主讲人：马燕峰

电话：7522843



第六章 电力系统的无功功率与电压调整

- 1、无功负荷和无功电源及无功功率平衡
- 2、无功功率的经济分布:无功电源的最优分布;
无功负荷的最优补偿
- 3、电压的调整

➤ 频率调整和电压调整的不同之处

调频 {
频率唯一
集中调整
只能调原动机功率
有功功率电源唯一

调压 {
电压水平各点不同
调整分散
手段多样
多种无功功率电源



第六章 电力系统的无功功率与电压调整

- 无功损耗 > 有功损耗;
- 供应有功功率必须消耗能源, 而无功功率不消耗能源。
- 分析无功功率和电压分布之间的关系

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta U \approx \frac{PR + QX}{U} \quad \text{电压降受无功功率的影响较大;} \\ \text{无功功率的流动从 } U_h \rightarrow U_L \end{array} \right.$$

由上可以看出: 维持电压稳定, 应该尽量减少无功的传输, 采取就地平衡。



§ 6.1 电力系统的无功功率平衡

- 电压是衡量电能质量的重要指标。
- 电力系统的运行电压水平取决于无功功率的平衡。
- 系统中各种无功电源的无功出力应能满足系统负荷和网络损耗在额定电压下对无功功率的需求，否则电压就会偏离额定值。

§ 6.1 电力系统的无功功率平衡

一、无功功率负荷和无功功率损耗

1. 无功功率负荷

• 异步电动机

$$Q_M = Q_m + Q_\sigma = \frac{U^2}{X_m} + I^2 X_\sigma$$

电压下降, 转差
增大, 定子电流
增大.

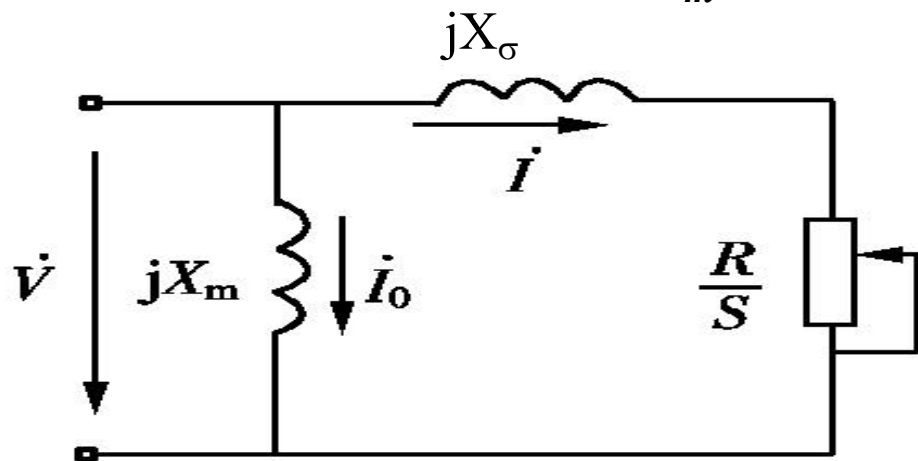
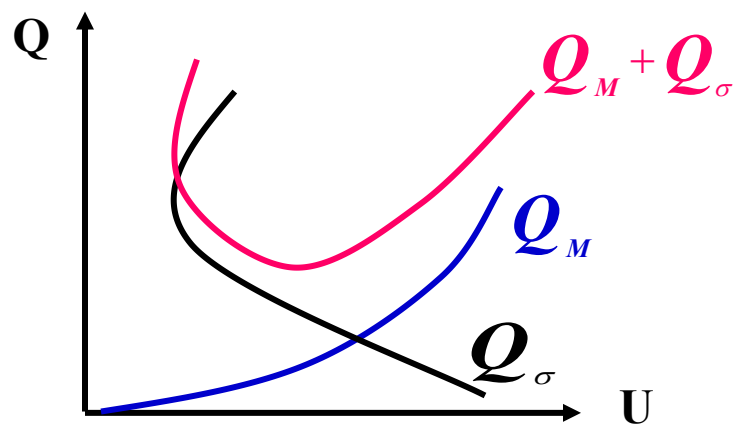


图6-1 异步电动机的简化等值电路

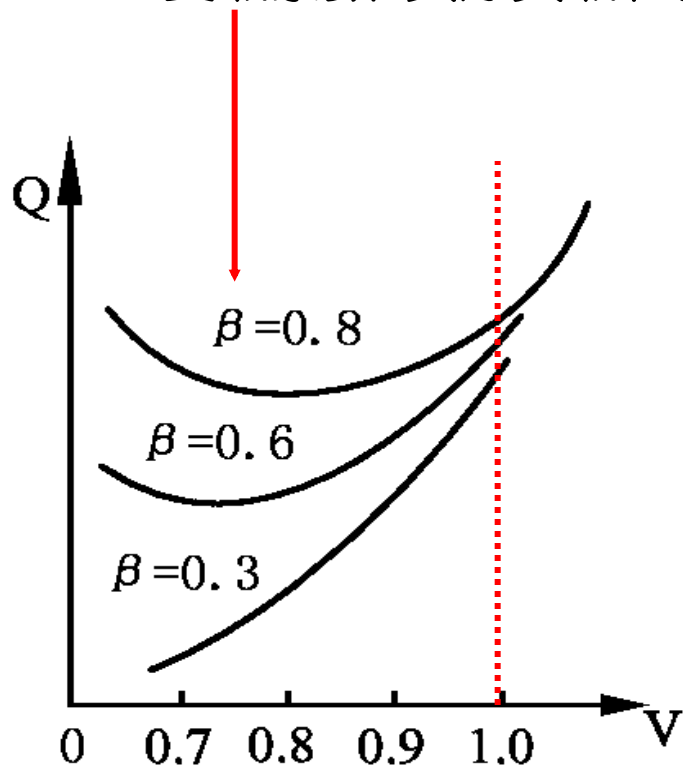


异步电机的无功功率特性



§ 6.1 电力系统的无功功率平衡

受载系数: 实际负载和额定负载之比.



$$Q = Q_0 + (Q_N - Q_0) \left(\frac{P_m}{P_N} \right)^2$$

在额定电压附近, 电动机的无功功率随电压的升降而增减

图6-2 异步电动机的无功功率与端电压的关系

§ 6.1 电力系统的无功功率平衡

2. 变压器的无功损耗

$$\begin{aligned} Q_{LT} &= \Delta Q_0 + \Delta Q_T = U^2 B_T + \left(\frac{S}{U} \right)^2 X_T \\ &\approx \frac{I_0 \%}{100} S_N + \frac{U_k \% S_N}{100} \left(\frac{S}{S_N} \right)^2 \end{aligned}$$

假定一台变压器的空载电流 $I_0\%=2.5$ ，短路电压 $U_k\%=10.5$ ，在额定满载下运行时，无功功率的消耗将达额定容量的13%。如果从电源到用户需要经过好几级变压，则变压器中无功功率损耗的数值是相当可观的。

§ 6.1 电力系统的无功功率平衡

3. 输电线路的无功损耗

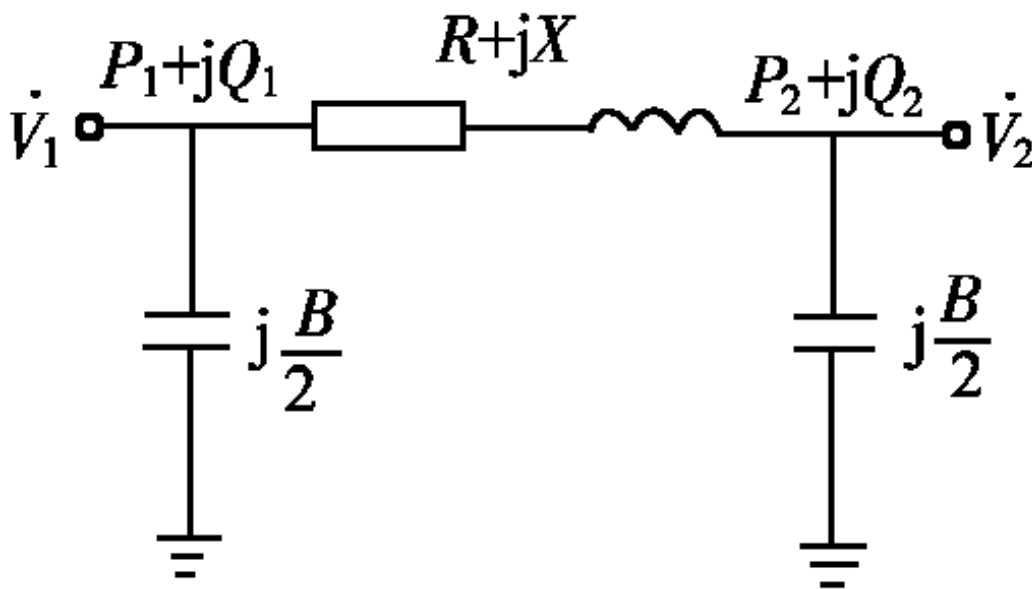


图6-3 输电线路的 π 型等值电路

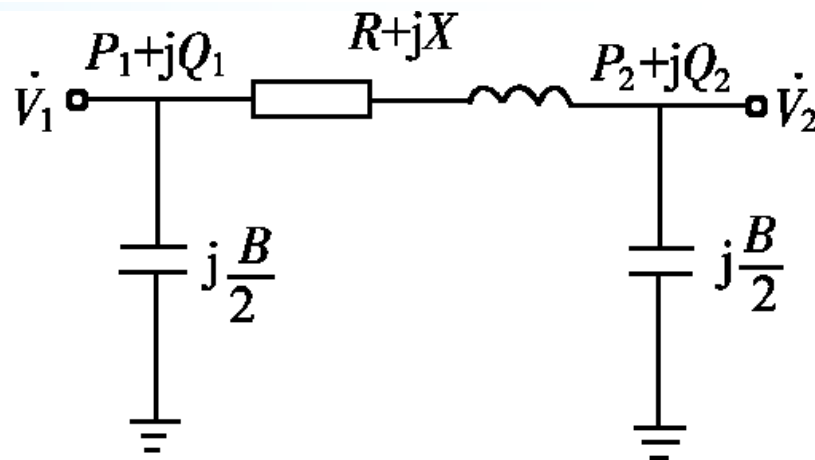
§ 6.1 电力系统的无功功率平衡

$$\Delta Q_L = \frac{P_1^2 + Q_1^2}{U_1^2} X = \frac{P_2^2 + Q_2^2}{U_2^2} X$$

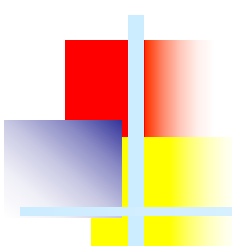
$$\Delta Q_B = -\frac{B}{2}(U_1^2 + U_2^2)$$

线路的无功总损耗为

$$\Delta Q_L + \Delta Q_B = \frac{P_1^2 + Q_1^2}{U_1^2} X - \frac{U_1^2 + U_2^2}{2} B$$



一般情况下，**35kV及以下**系统**消耗**无功功率；**110kV及以上**系统，**轻载或空载**时，成为无功电源，**传输功率较大**时，消耗无功功率。



§ 6.1 电力系统的无功功率平衡

二、无功功率电源

• 电力系统的无功功率电源有发电机、同步调相机、静电电容器及静止补偿器，后三种装置又称为无功补偿装置。

1. 发电机

发电机在额定状态下运行时，可发出无功功率：

$$Q_{GN} = S_{GN} \sin \varphi_N = P_{GN} \tan \varphi_N$$

§ 6.1 电力系统的无功功率平衡

发电机在**非额定功率因数**下运行时可能发出的无功功率。

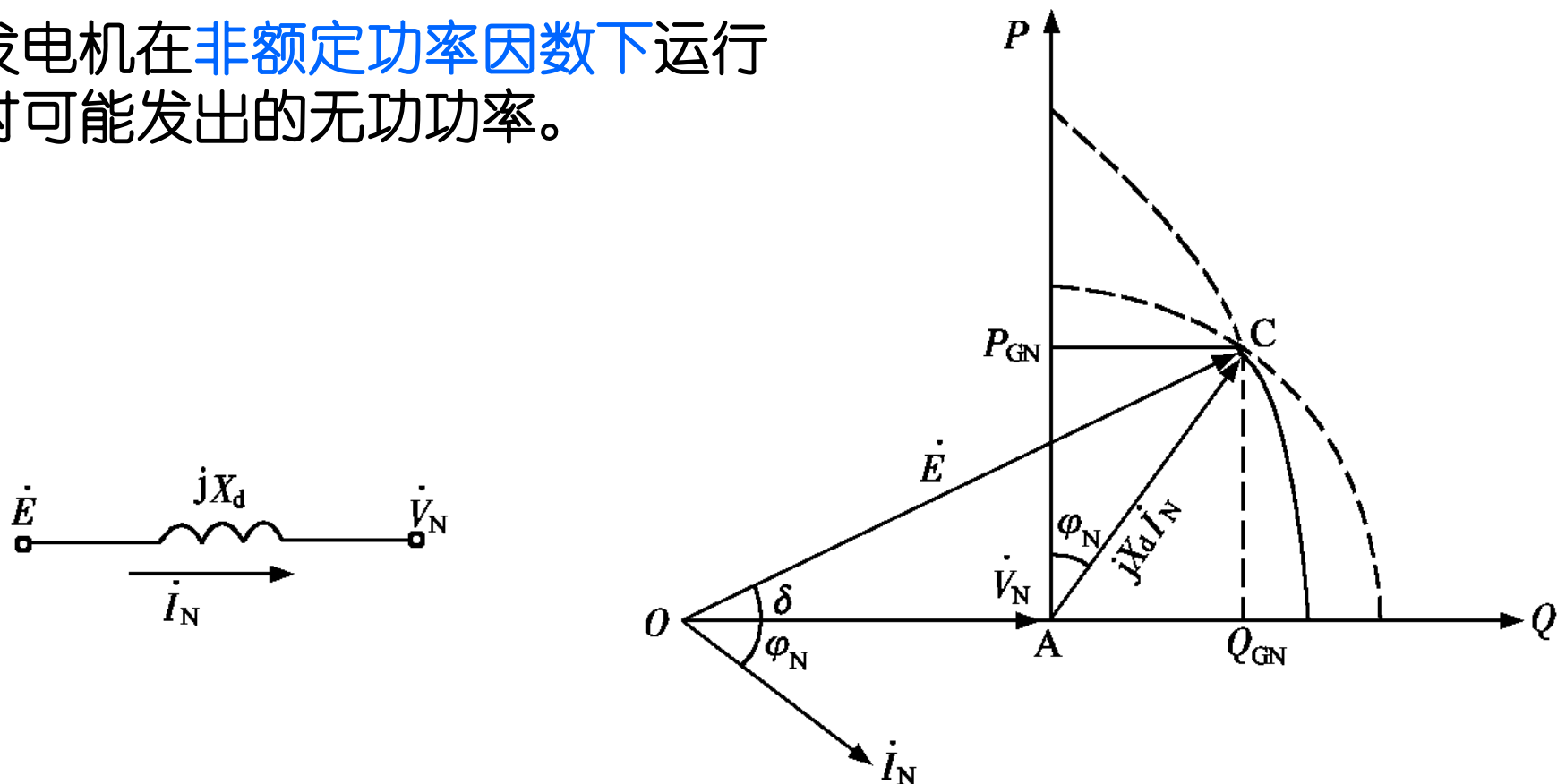
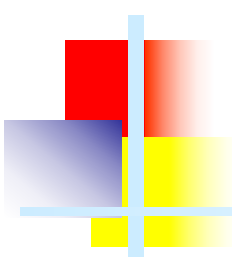
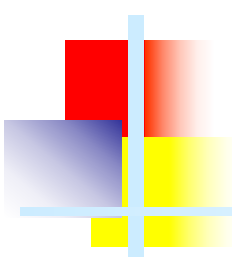


图6-4 发电机的P-Q极限



§ 6.1 电力系统的无功功率平衡

- (1) 当发电机低于额定功率因数运行时，能增加输出的无功功率，但发电机的视在功率因取决于励磁电流不超过额定值的条件，将低于其额定值。
- (2) 当发电机高于额定功率因数运行时，励磁电流不再是限制条件，原动机的机械功率又成了限制条件。
- (3) 发电机只有在额定电压、额定电流和额定功率因数（即运行点 C ）下运行时视在功率才能达到额定值，使其容量得到最充分的利用。



§ 6.1 电力系统的无功功率平衡

2. 同步调相机

- 同步调相机相当于空载运行的同步发电机。
- 在过励磁运行时，它向系统供给感性无功功率而起无功电源的作用，能提高系统电压；
- 在欠励磁运行时（欠励磁最大容量只有过励磁容量的（50% ~ 65%）），它从系统吸取感性无功功率而起无功负荷作用，可降低系统电压。



§ 6.1 电力系统的无功功率平衡

2. 同步调相机

优点：

- (1) 既能发无功，又能吸无功。
- (2) 连续调节。
- (3) 正的电压调节效应。

缺点：

- (1) 同步调相机是旋转机械，运行维护比较复杂；
- (2) 有功功率损耗较大，在满负荷时约为额定容量的(1.5~5)%，容量越小，百分值越大；

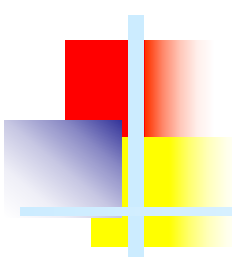


§ 6.1 电力系统的无功功率平衡

缺点：

(3) 小容量的调相机每kVA容量的**投资费用**也较大。故同步调相机宜大容量集中使用，容量小于5MVA的一般不装设。

同步调相机常安装在枢纽变电所。



§ 6.1 电力系统的无功功率平衡

3. 静电电容器

- 静电电容器可按三角形和星形接法连接在变电所母线上。
- 它供给的无功功率 Q_C 值与所在节点电压的平方成正比，即

$$Q_C = U^2 / X_C$$

优点：

- (1) 容量可大可小，既可集中使用，又可以分散安装。
- (2) 维护方便。
- (3) 运行时功率损耗较小, 0.3%-0.5%(额定容量)
- (4) 电容器每单位容量的投资费用较小。



§ 6.1 电力系统的无功功率平衡

3. 静电电容器

缺点：

- (1) 只能发无功，不能吸收无功。
- (2) 调节不连续。
- (3) 负的电压调节效应。



§ 6.1 电力系统的无功功率平衡

4. 静止补偿器

- 静止补偿器由静电电容器与电抗器并联组成。
- 电容器可发出无功功率，电抗器可吸收无功功率，两者结合起来，再配以适当的调节装置，就能够平滑地改变输出（或吸收）的无功功率。

§ 6.1 电力系统的无功功率平衡

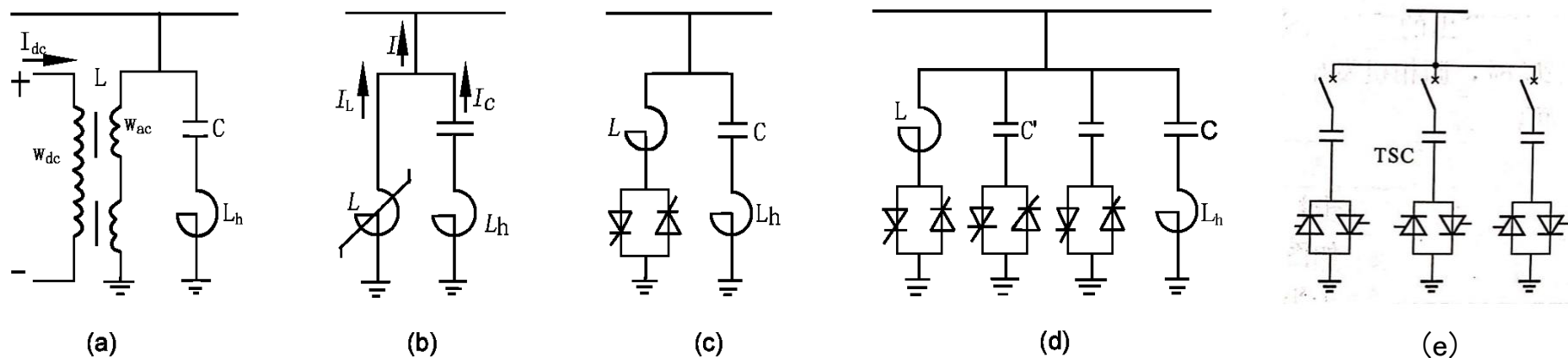


图6-5 静止无功补偿器的原理图

- (a) 可控饱和电抗器型（直流助磁饱和电抗器型）；
- (b) 自饱和电抗器型（SR）；
- (c) 可控硅控制电抗器型（晶闸管控制电抗器型）TCR；
- (d) 可控硅控制电抗器和可控硅投切电容器组合型
- (e) 晶闸管开关电容器型（TSC）

§ 6.1 电力系统的无功功率平衡

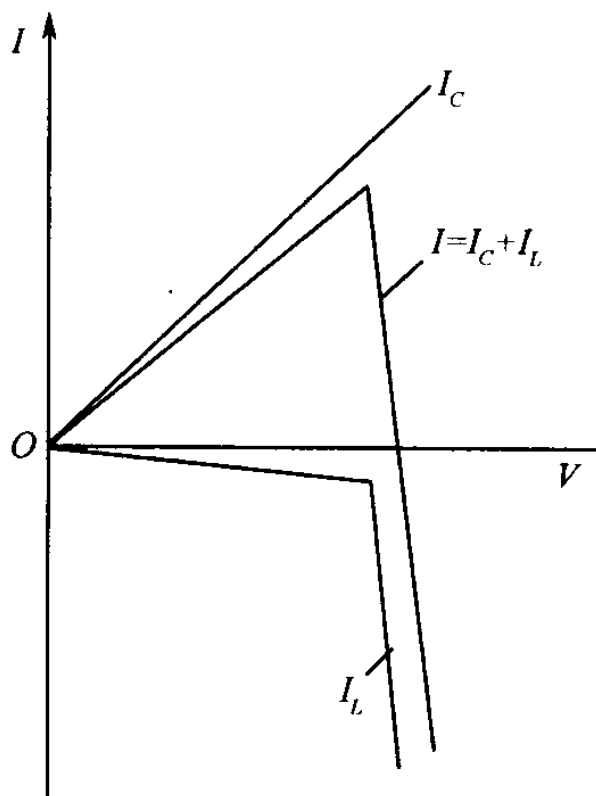


图 5-7 自饱和电抗器型补偿器的
电流电压特性

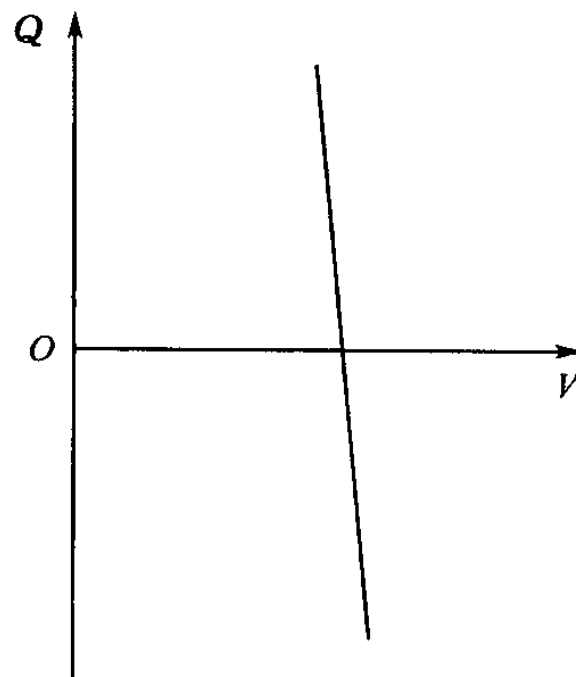


图 5-8 静止补偿器的无功功率
电压静态特性



§ 6.1 电力系统的无功功率平衡

4. 静止补偿器

优点：

- (1) 既能发无功，又能吸无功。
- (2) 连续调节。
- (3) 正的电压调节效应(一定范围内)。
(不包括TSC)
- (4) 维护方便。
- (5) 运行时功率损耗较小, 小于1%。
- (6) 每单位容量的投资费用中等。

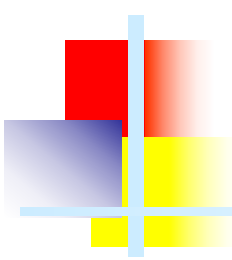


§ 6.1 电力系统的无功功率平衡

4. 静止补偿器

- 缺点：

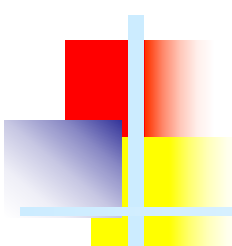
基于电容器，所以电压水平过于低下时，呈现负的电压调节效应



§ 6.1 电力系统的无功功率平衡

5. 并联电抗器

- (1) 就感性无功功率而言，并联电抗器不是电源而是负荷。
- (2) 系统中安装电抗器吸收轻载或空载线路过剩的感性无功功率。
- (3) 高压远距离输电线路，可提高线路输送功率，降低过电压。



§ 6.1 电力系统的无功功率平衡

三、无功功率平衡

- 电力系统无功功率平衡的基本要求：

系统中的无功电源可以发出的无功功率应该大于或至少等于负荷所需的无功功率和网络中的无功损耗。

$$Q_{GC} - Q_{LD} - \Delta Q_{\Sigma} = Q_{res}$$

$$\Delta Q_{\Sigma} = \Delta Q_{T\Sigma} + \Delta Q_{L\Sigma} + \Delta Q_{B\Sigma}$$

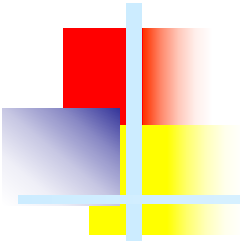
$$Q_{GC} = Q_{G\Sigma} + Q_{C\Sigma}$$



§ 6.1 电力系统的无功功率平衡

三、无功功率平衡

- $Q_{\text{res}} > 0$ 表示系统中无功功率可以平衡且有适量的备用；
- $Q_{\text{res}} < 0$ 表示系统中无功功率不足，应考虑加设无功补偿装置。



§ 6.1 电力系统的无功功率平衡

无功不足应采取的措施

- (1) 要求各类用户将负荷的功率因数提高到现行规程规定的数值。
- (2) 挖掘系统的无功潜力。例如将系统中暂时闲置的发电机改作调相机运行；动员用户的同步电动机过励磁运行等。
- (3) 根据无功平衡的需要，增添必要的无功补偿容量，并按无功功率就地平衡的原则进行补偿容量的分配。小容量的、分散的无功补偿可采用静电容器；大容量的、配置在系统中枢点的无功补偿则宜采用同步调相机或静止补偿器。

§ 6.1 电力系统的无功功率平衡

四、无功功率平衡和电压水平的关系

问题：在什么样的电压水平下实现无功功率平衡？

$$Q_{GC} = Q_{LD} + \Delta Q_{\Sigma}$$

例：隐极机经过一段线路向负荷供电

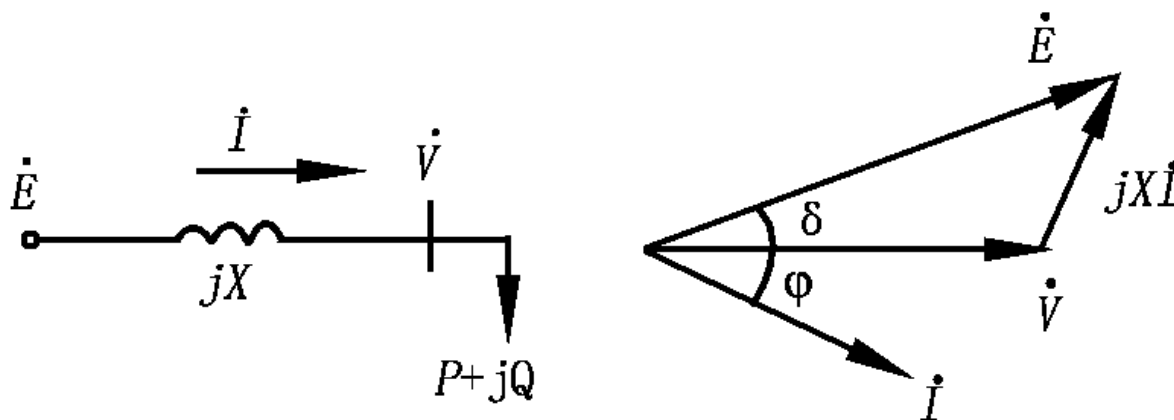


图6-6 等值电路和相量图

§ 6.1 电力系统的无功功率平衡

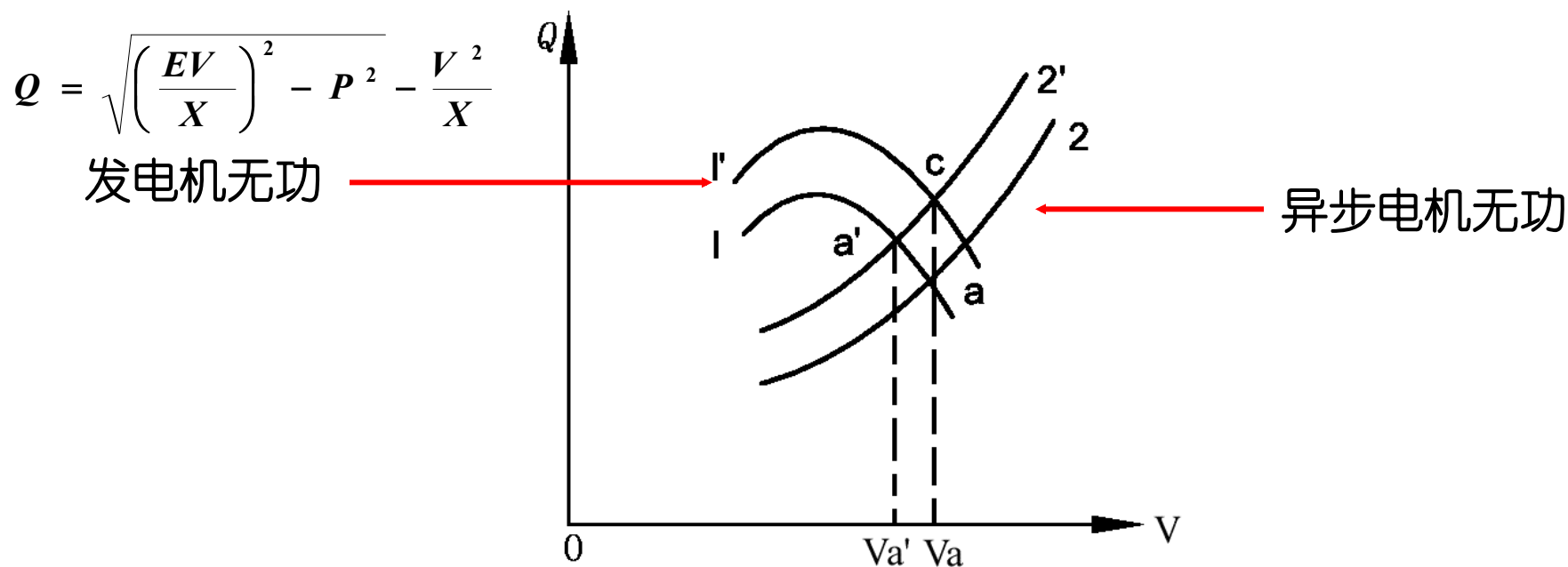


图6-7 无功平衡与电压水平

应该力求实现在额定电压下的系统无功功率平衡。



§ 6.2 电力系统无功功率的最优分配

一、无功电源的最优分布

1、等网损微增率准则

- 无功电源经济分布的**目标**：在有功负荷分布已确定的前提下，调整**无功电源**之间的负荷分布，使**有功网损**达到最小。
- 网络的有功网损可表示为节点注入功率的函数

$$\Delta P_{\Sigma} = \Delta P_{\Sigma}(P_1, P_2 \cdots P_n, Q_1, Q_2 \cdots Q_n)$$

§ 6.2 电力系统无功功率的最优分配

无功电源经济分布的数学表达

- 目标函数 ΔP_{Σ} 最小:

$$\Delta P_{\Sigma} = \Delta P_{\Sigma}(Q_{G1}, Q_{G2} \cdots Q_{Gn})$$

- 约束条件:

$$\sum_{i=1}^n Q_{Gi} - \Delta Q_{\Sigma} - Q_{LD} = 0$$

- 不等约束条件

$$Q_{Gi \min} \leq Q_{Gi} \leq Q_{Gi \max}$$

$$U_{i \min} \leq U_i \leq U_{i \max}$$



§ 6.2 电力系统无功功率的最优分配

用拉格朗日乘数法求解

- 构造拉格朗日函数

$$L = \Delta P_{\Sigma} - \lambda \left(\sum_{i=1}^n Q_{Gi} - \Delta Q_{\Sigma} - Q_{LD} \right)$$

- 分别对 Q_{Gi} 和 λ 求导并令其等于0

$$\frac{\partial L}{\partial Q_{Gi}} = \frac{\partial \Delta P_{\Sigma}}{\partial Q_{Gi}} - \lambda \left(1 - \frac{\partial \Delta Q_{\Sigma}}{\partial Q_{Gi}} \right) = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = - \left(\sum_{i=1}^n Q_{Gi} - \Delta Q_{\Sigma} - Q_{LD} \right) = 0$$

§ 6.2 电力系统无功功率的最优分配

由上式可得无功功率经济分配的条件

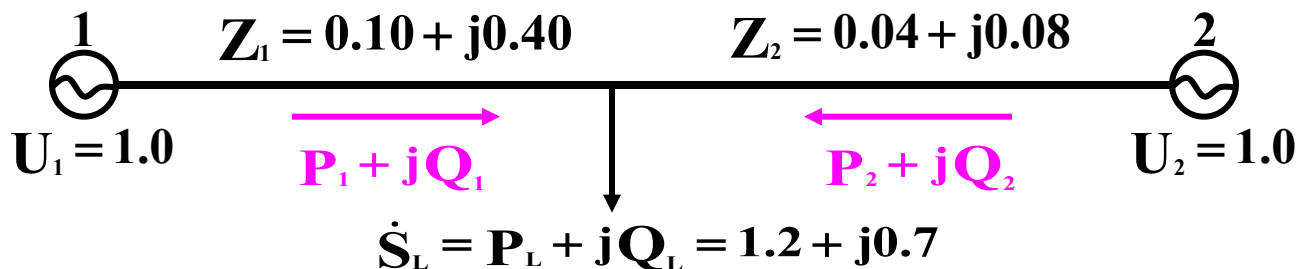
$$\frac{\partial \Delta P_{\Sigma}}{\partial Q_{Gi}} \times \frac{1}{1 - \frac{\partial \Delta Q_{\Sigma}}{\partial Q_{Gi}}} = \frac{\partial \Delta P_{\Sigma}}{\partial Q_{Gi}} \beta_i = \lambda$$

有功网损对
无功电源的
微增率

无功网损对
无功电源的
微增率

无功网损修
正系数

例题：如图，有功功率两电厂均分，求最优无功分配



解：

$$\left\{ \begin{aligned} \Delta P_{\Sigma} &= \frac{P_1^2 + Q_1^2}{U^2} R_1 + \frac{P_2^2 + Q_2^2}{U^2} R_2 \\ &= (P_1^2 + Q_1^2) \times 0.10 + (P_2^2 + Q_2^2) \times 0.04 \\ \Delta Q_{\Sigma} &= \frac{P_1^2 + Q_1^2}{U^2} X_1 + \frac{P_2^2 + Q_2^2}{U^2} X_2 \\ &= (P_1^2 + Q_1^2) \times 0.40 + (P_2^2 + Q_2^2) \times 0.08 \end{aligned} \right.$$

⇒

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{\partial \Delta P_{\Sigma}}{\partial Q_1} &= 0.20 Q_1 & \frac{\partial \Delta P_{\Sigma}}{\partial Q_2} &= 0.08 Q_2 \\ \frac{\partial \Delta Q_{\Sigma}}{\partial Q_1} &= 0.80 Q_1 & \frac{\partial \Delta Q_{\Sigma}}{\partial Q_2} &= 0.16 Q_2 \end{aligned} \right.$$

按网损等微增率准则确定无功功率分配：

$$\frac{\partial \Delta P_{\Sigma}}{\partial Q_1} \times \frac{1}{1 - \frac{\partial \Delta Q_{\Sigma}}{\partial Q_1}} = \frac{\partial \Delta P_{\Sigma}}{\partial Q_2} \times \frac{1}{1 - \frac{\partial \Delta Q_{\Sigma}}{\partial Q_2}}$$

$$\frac{0.2Q_1}{1 - 0.8Q_1} = \frac{0.08Q_2}{1 - 0.16Q_2}$$

由无功功率平衡条件得：

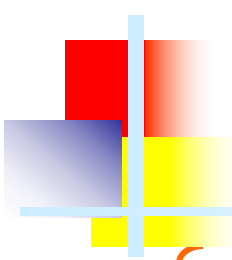
$$Q_1 + Q_2 - Q_L - \Delta Q_{\Sigma} = 0$$

$$\Delta Q_{\Sigma} = (0.6^2 + Q_1^2) \times 0.40 + (0.6^2 + Q_2^2) \times 0.08$$

联合求解得： $Q_1 \approx 0.248$ ， $Q_2 \approx 0.688$

不计无功网损修正时： $\frac{\partial \Delta P_{\Sigma}}{\partial Q_1} = \frac{\partial \Delta P_{\Sigma}}{\partial Q_2}$

得： $Q_1 \approx 0.268$ ， $Q_2 \approx 0.670$



§ 6.3 电力系统的电压调整

无功充足——电压水平较好的必要条件，不是充分条件
调压——合理分布无功，维持电压质量

一、电力系统电压偏移的原因及影响

$$\Delta U = \frac{PR + QX}{U} \quad \text{由于} R \text{很小, } \Delta U \text{主要受} Q \text{的影响}$$

1. 原因（随运行方式的改变而改变）

负荷大小的变化
电力网阻抗参数的变化（设备故障或检修退出）
电力系统接线的改变

§ 6.3 电力系统的电压调整

2. 偏移的影响

1) 电压过低

- 发电机： $U \searrow$ ， $\delta \nearrow$ ， $I \nearrow \rightarrow$ 发电机过热
- 异步电机： $U \searrow$ ，转差率 $s \nearrow$ ，各绕组 $I \nearrow$ ，温升 $\nearrow$ ，效率 $\searrow$ ，寿命 $\searrow$ ；出力 $P \searrow$ ，起动过程长 $\rightarrow$ 烧电机
- 电炉： $P \propto U^2$
- 电灯：亮度和发光效率大幅下降

2) 电压过高

- 变压器、电动机铁芯饱和，损耗 $\nearrow$ ，寿命 $\searrow$
- 白炽灯寿命大为缩短
- 设备绝缘受损

§ 6.3 电力系统的电压调整

3) 严重时，无功不足，电压崩溃

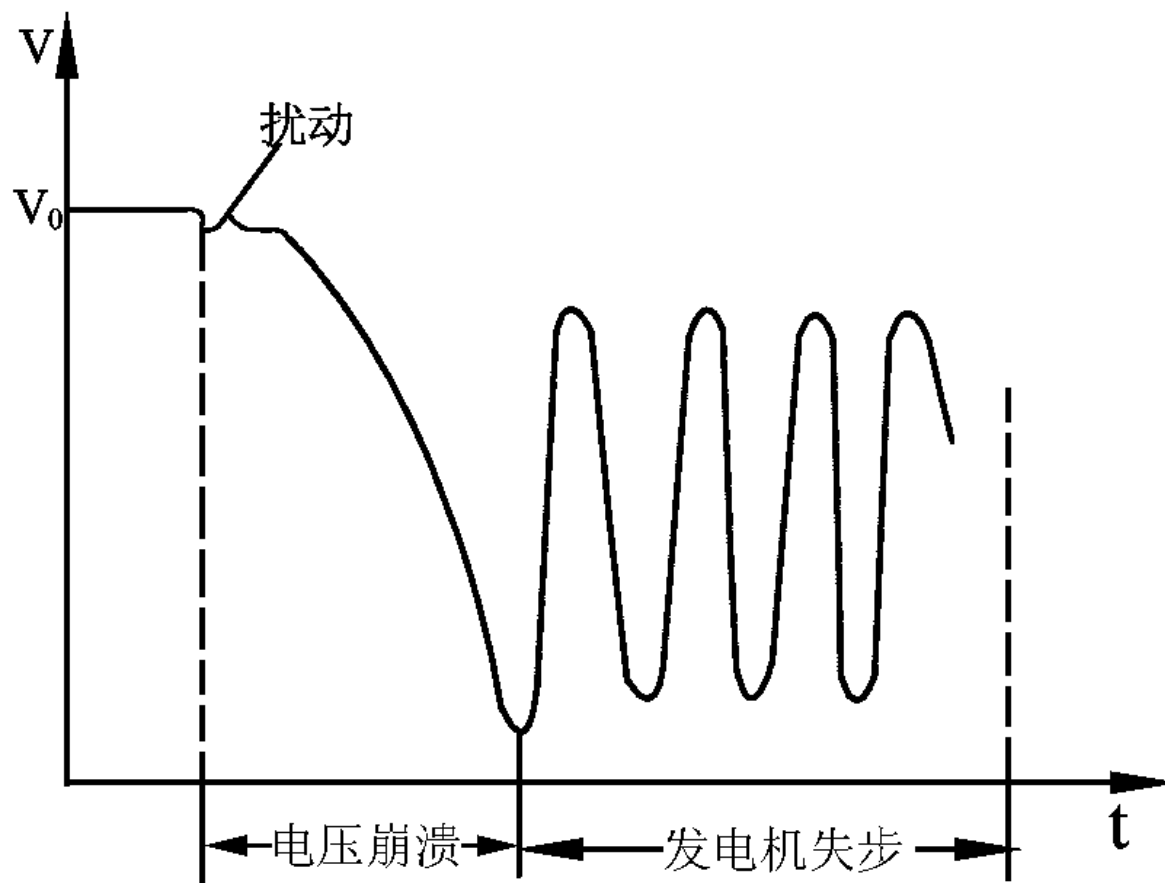


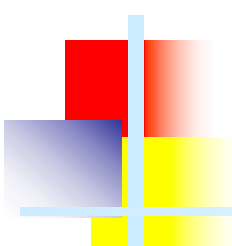
图6-9 “电压崩溃”现象



§ 6.3 电力系统的电压调整

3 我国规定的允许电压偏移

- 35kV及以上电压供电负荷： $\pm 5\%$
- 10kV及以下电压供电负荷： $\pm 7\%$
- 低压照明负荷： $+5\% \sim -10\%$
- 农村电网： $+7.5\% \sim -10\%$
- 事故情况下，在此基础上再增加5%，但正的电压偏移不超过10%



§ 6.3 电力系统的电压调整

二、中枢点的电压管理

电压中枢点：指那些能够反映和控制整个系统电压水平的节点（母线）。

1. 电压中枢点的选择

一般可选择下列母线作为电压中枢点：

- (1) 大型发电厂的高压母线；
- (2) 枢纽变电所的二次母线；
- (3) 有大量地方性负荷的发电厂母线。

§ 6.3 电力系统的电压调整

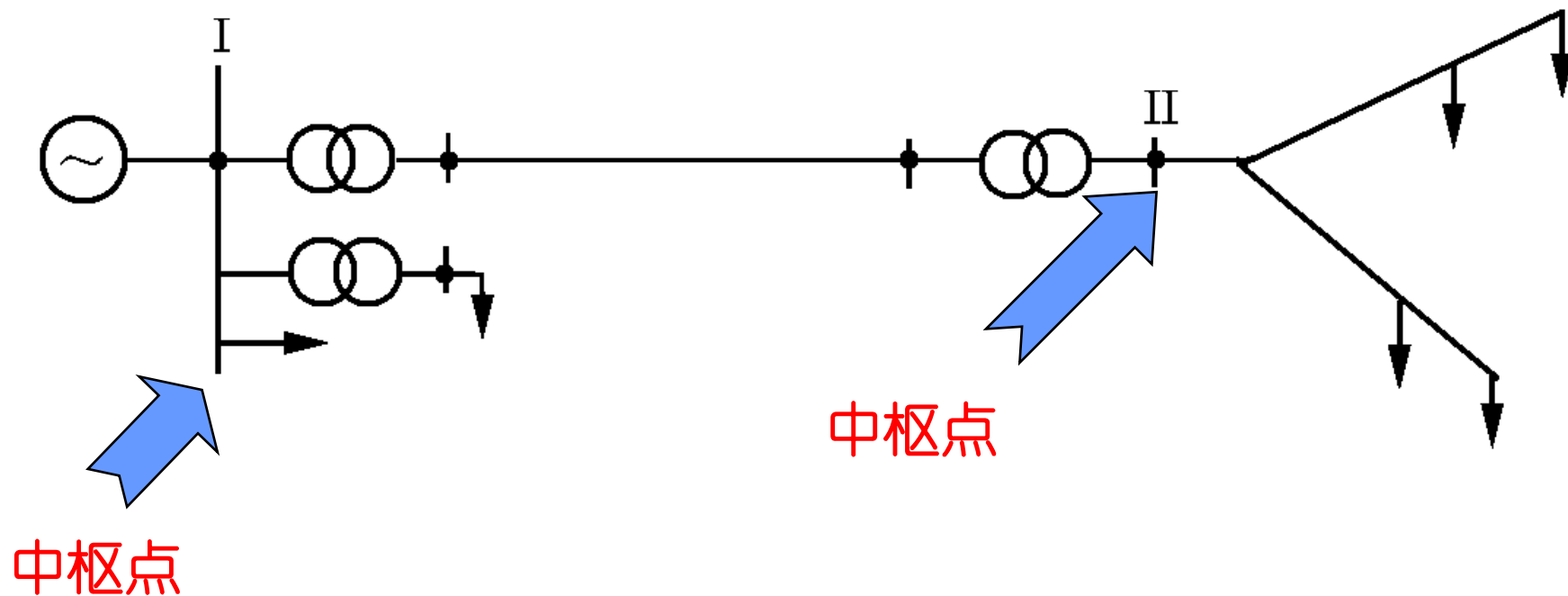
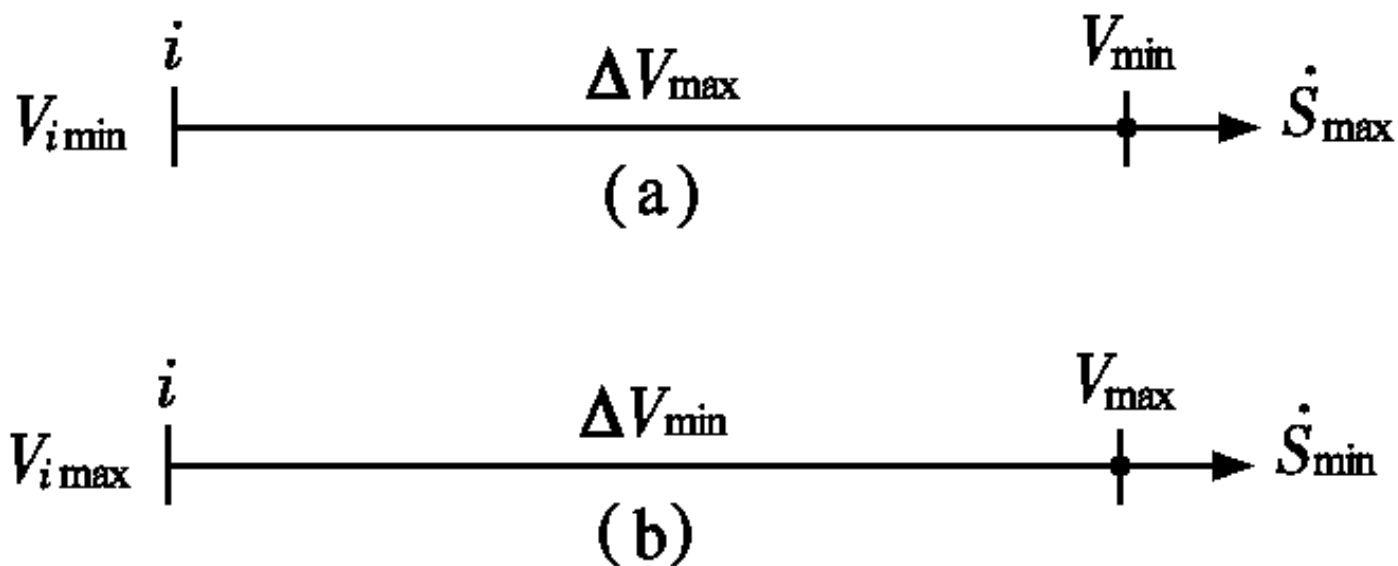


图6-10 电力系统的电压中枢点

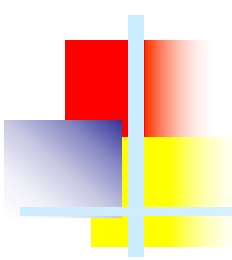
§ 6.3 电力系统的电压调整

2. 中枢点电压和负荷电压的关系



中枢点 i 的电压满足 $U_{i\min} \leq U_i \leq U_{i\max}$

图6-11 负荷电压与中枢点电压



§ 6.3 电力系统的电压调整

- 中枢点i的最低电压 $U_{i\min}$ ：等于在地区负荷最大时某用户允许的最低电压 $U_{\min}$ 加上到中枢点的电压损耗 $\Delta U_{\max}$ 。

$$U_{i\min} = U_{\min} + \Delta U_{\max}$$

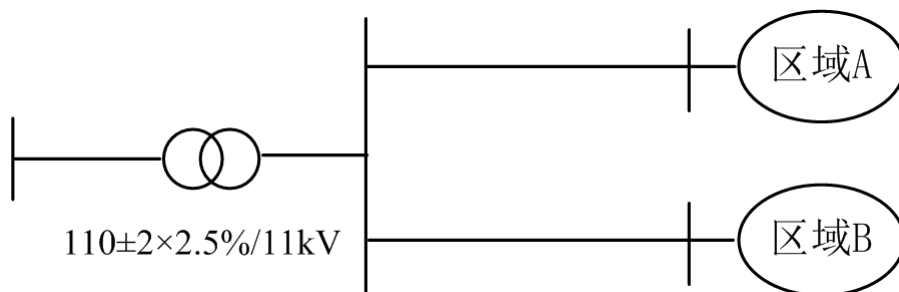
- 中枢点i的最高电压 $U_{i\max}$ ：等于地区负荷最小时某用户允许的最高电压 $U_{\max}$ 加上到中枢点的电压损耗 $\Delta U_{\min}$ 。

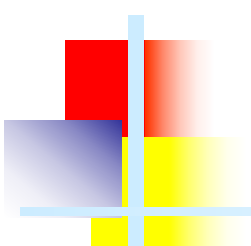
$$U_{i\max} = U_{\max} + \Delta U_{\min}$$

§ 6.3 电力系统的电压调整

例题：中枢点电压管理

一台降压变压器向某个城市的两个区域供电，变压器的电压参数标于图中，变压器归算到高压侧的阻抗为 $2.44+j40\Omega$ 。已知区域A的最大和最小负荷分别为 $\tilde{S}_{A\max}=15+j9\text{MVA}$ 、 $\tilde{S}_{A\min}=12+j6\text{MVA}$ ，区域B的最大和最小负荷分别为： $\tilde{S}_{B\max}=14+j8\text{MVA}$ 、 $\tilde{S}_{B\min}=12+j6\text{MVA}$ ，区域A和区域B的最大负荷和最小负荷均同时出现；区域A和区域B负荷允许的电压偏移均为-5%~0%；变压器低压母线和区域A之间线路上的电压损耗情况为：最大负荷时为7.5%，最小负荷时为6%；变压器低压母线和区域B之间线路上的电压损耗情况为：最大负荷时为7%，最小负荷时为6%。求变压器低压侧电压要求。





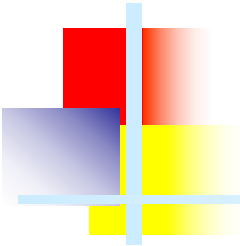
§ 6.3 电力系统的电压调整

3. 中枢点电压调整的方式

- 中枢点电压调整方式一般分为三类：逆调压、顺调压和常调压。

(1) 逆调压

- 最大负荷时将中枢点的电压升高至额定电压的105%，即 $1.05U_N$ ；
- 最小负荷时将中枢点的电压降低到线路的额定电压，即 $1.0U_N$ 。
- 适用于线路长，负荷变动较大的中枢点。



§ 6.3 电力系统的电压调整

(2) 顺调压

- **最大负荷**时允许中枢点电压略低，但不低于线路额定电压的102.5%，即 $1.025U_N$ ；
- **最小负荷**时允许中枢点电压略高，但不超过线路额定电压的107.5%，即 $1.075U_N$ 。
- 适合于供电线路不长，负荷波动不大的中枢点。



§ 6.3 电力系统的电压调整

(3) 常调压

- 电压保持在较线路额定电压高2%~5%的数值, 即 $(1.02 \sim 1.05)U_N$, 不随负荷变化来调整中枢点的电压。
- 适用于负荷变动较小, 线路上电压损耗也较小的中枢点

§ 6.3 电力系统的电压调整

三、电力系统的电压调整

1. 电压调整的基本原理

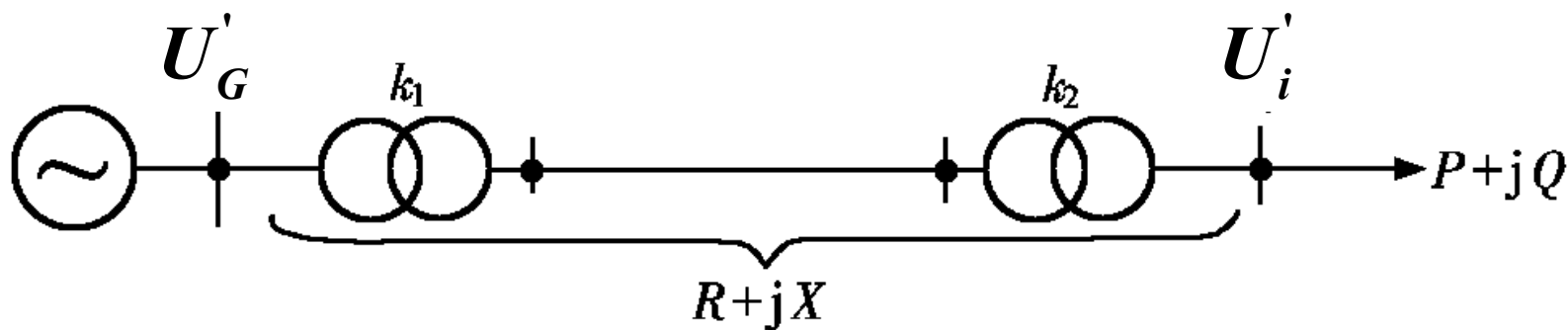
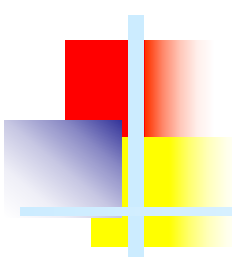


图6-13 电压调整原理图

$$U'_i = (U'_G k_1 - \Delta U) / k_2 = \left(U'_G k_1 - \frac{PR + QX}{U_N} \right) / k_2$$



§ 6.3 电力系统的电压调整

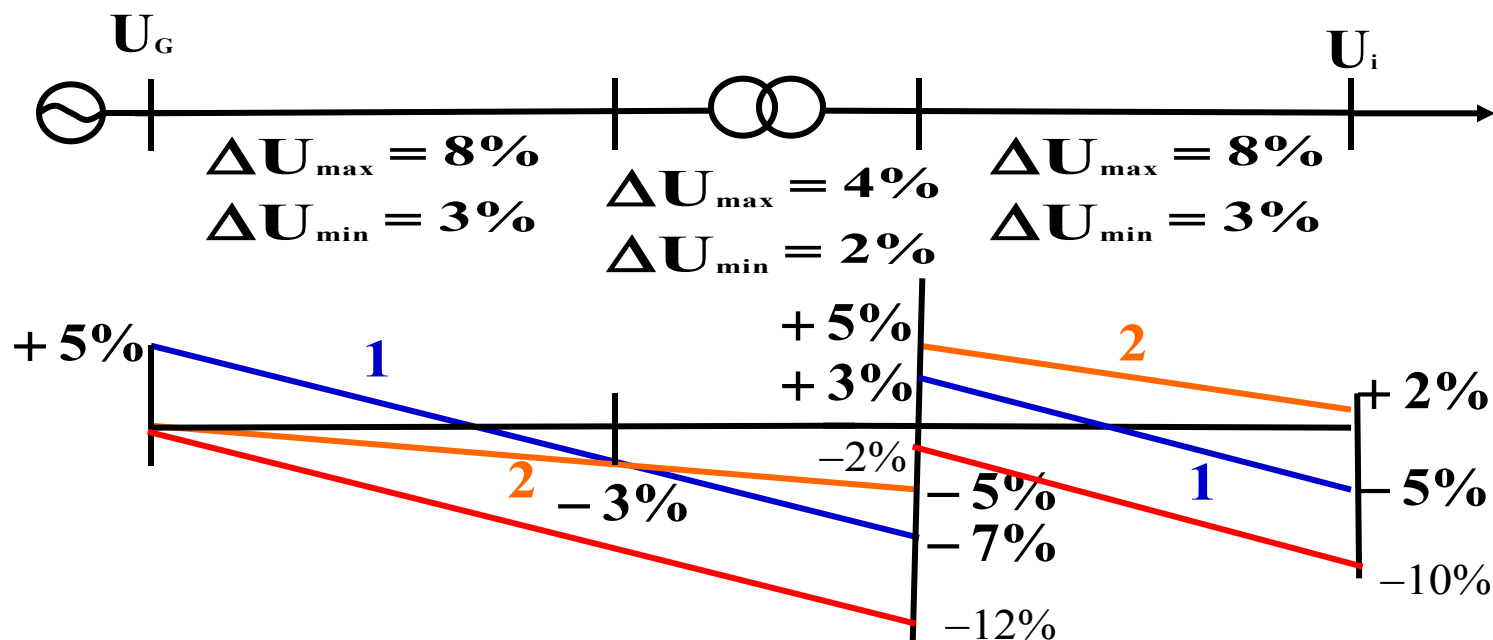
电压调整的措施：
$$U_i' = \left(U_G' k_1 - \frac{PR + QX}{U_N} \right) / k_2$$

- (1) 调节发电机励磁电流以改变发电机机端电压 U_G' ；
- (2) 改变变压器的变比 k_1 、 k_2 ；
- (3) 改变功率分布 $P+jQ$ （主要是 Q ），使电压损耗 ΔU 变化；
- (4) 改变网络参数 $R+jX$ （主要是 X ），改变电压损耗 ΔU 。

§ 6.3 电力系统的电压调整

2、改变发电机端电压调压

- 根据运行情况调节励磁电流来改变机端电压。适合于由孤立发电厂不经升压直接供电的小型电力网。



- 在大型电力系统中，起辅助作用。

§ 6.3 电力系统的电压调整

3、变压器分接头选择

- 改变变压器的变比调压实际上就是根据调压要求适当选择分接头。

(1) 降压变压器分接头的选择

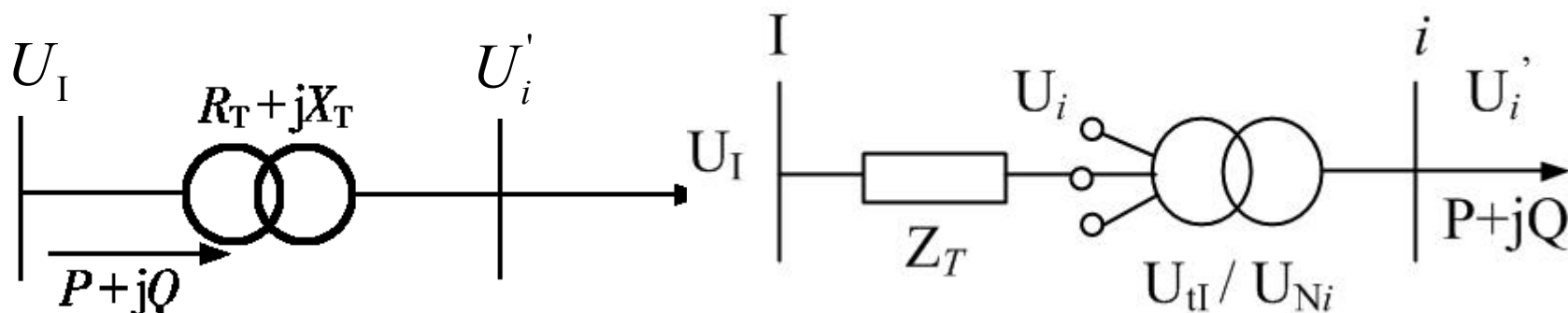
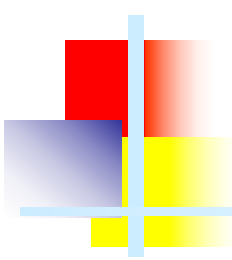


图6-18 降压变压器



§ 6.3 电力系统的电压调整

- U_I —— 高压侧母线电压;
- ΔU_T —— 归算到高压侧的变压器中的电压损耗;
- U_{Nl} —— 变压器低压绕组的额定电压;
- U_{tI} —— 应选择的变压器高压绕组分接头电压;
- U_i —— 归算到高压侧的低压母线电压
- U'_i —— 低压母线的实际电压;



§ 6.3 电力系统的电压调整

$$k = \frac{U_{tI}}{U_{Ni}} = \frac{U_i}{U'_i} = \frac{U_I - \Delta U_T}{U'_i}$$

关于 ΔU_T 的计算方法:

方法1: 忽略 Z_T 上的功率损耗, 即首端功率也为 $P+jQ$

$$\Delta U_T = \frac{PR_T + QX_T}{U_I}$$

方法2: Z_T 支路末端电压取额定电压 U_N

$$\Delta U_T = \frac{PR_T + QX_T}{U_N}$$



§ 6.3 电力系统的电压调整

方法3: Z_T 支路末端电压取额定电压 U_i ,列方程求解 U_i

$$U_I = U_i + \frac{PR_T + QX_T}{U_i}$$

方法4: 用**一来二去法**推算 Z_T 支路末端电压 U_i

$$\tilde{S}_I = P + jQ + \frac{P^2 + Q^2}{U_N^2} (R_T + jX_T) = P_I + jQ_I$$

$$U_i = U_I - \frac{P_I R_T + Q_I X_T}{U_I}$$

推荐第一种方法或第二种方法!

§ 6.3 电力系统的电压调整

$$U_{tI} = \frac{U_I - \Delta U_T}{U'_i} U_{Ni} \quad \Delta U_T = \frac{PR_T + QX_T}{U_I}$$

最大负荷下:

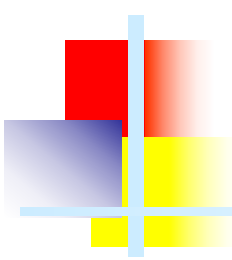
$$U_{tI\max} = \frac{(U_{I\max} - \Delta U_{T\max})}{U'_{i\max}} U_{Ni}$$

最小负荷下:

$$U_{tI\min} = \frac{(U_{I\min} - \Delta U_{T\min})}{U'_{i\min}} U_{Ni}$$

如果变压器为无载调压变压器(分接头不能在线调节), 取平均值

$$U_{tI\text{av}} = \frac{U_{tI\max} + U_{tI\min}}{2}$$



§ 6.3 电力系统的电压调整

根据 U_{tIav} 值可选择一个与它最接近的分接头 U_{tI} 。然后根据所选取的分接头校验最大负荷和最小负荷时低压母线上的实际电压是否满足要求。

(a) 求低压母线电压

最大负荷时:
$$U'_{imax} = U_{imax} \frac{U_{Ni}}{U_{tI}}$$

最小负荷时:
$$U'_{imin} = U_{imin} \frac{U_{Ni}}{U_{tI}}$$

§ 6.3 电力系统的电压调整

(b) 求电压偏移百分数

最大负荷时：
$$\Delta U'_{\text{imax}} = \frac{U'_{\text{imax}} - U_{\text{N}}}{U_{\text{N}}} \times 100\%$$

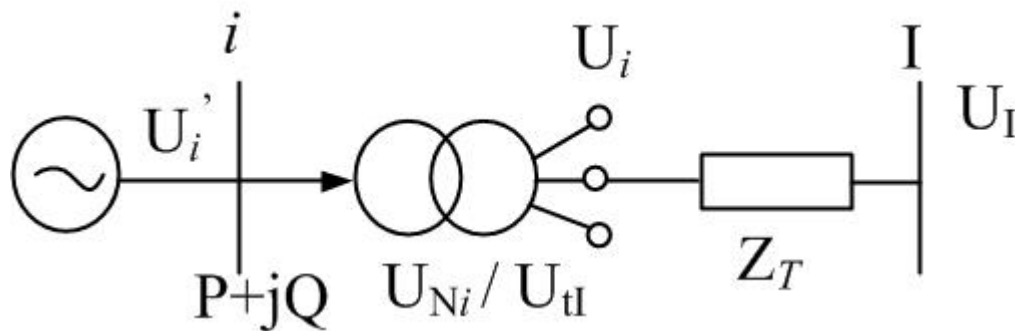
最小负荷时：
$$\Delta U'_{\text{imin}} = \frac{U'_{\text{imin}} - U_{\text{N}}}{U_{\text{N}}} \times 100\%$$

将上述结果与调压要求相比较，如果电压偏移均在要求范围内，即说明所选分接头合适。

若校验分接头不满足调压要求，向上或向下调节分接头，重新校验是否满足调压要求。

§ 6.3 电力系统的电压调整

(2) 升压变压器分接头的选择



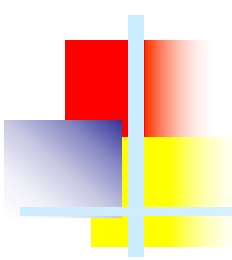
最大负荷下:

$$U_{tI \max} = \frac{(U_{I \max} + \Delta U_{T \max})}{U'_{i \max}} U_{Ni}$$

最小负荷下:

$$U_{tI \min} = \frac{(U_{I \min} + \Delta U_{T \min})}{U'_{i \min}} U_{Ni}$$

$$U_{tI} = \frac{U_{tI \max} + U_{tI \min}}{2}$$



§ 6.3 电力系统的电压调整

(3) 有载调压变压器

- 有载调压变压器可以在带负荷的条件下切换分接头而且调节范围也比较大，一般在15%以上。
- 目前我国暂定，110kV级的调压变压器有7个分接头，即 $U_N \pm 3 \times 2.5\%$ ；220kV级的有9个分接头即 $U_N \pm 4 \times 2.0\%$ 。
- 采用有载调压变压器时，可以根据最大负荷算得的 $U_{tI\max}$ 值和最小负荷算得的 $U_{tI\min}$ 分别选择各自合适的分接头。这样就能缩小次级电压的变化幅度，甚至改变电压变化的趋势。



§ 6.3 电力系统的电压调整

(4) 三绕组变压器分接头的选择

三绕组变压器高压侧和中压侧都有分接头，低压侧没有。三绕组变压器可看作两个双绕组变压器：

高、低压侧——确定高压绕组的分接头（根据低压侧调压要求）
$$U_{t1} = \frac{U_3}{U'_3} U_{N3} = \frac{U_1 - \Delta U_{13}}{U'_3} U_{N3}$$

高、中压侧——确定中压绕组的分接头（根据中压侧调压要求）。
$$U_{t2} = \frac{U'_2}{U_2} U_{t1} = \frac{U'_2}{U_1 - \Delta U_{12}} U_{t1}$$

§ 6.3 电力系统的电压调整

注意：只有当系统无功功率电源容量充足时，用改变变压器变比调压才能奏效。

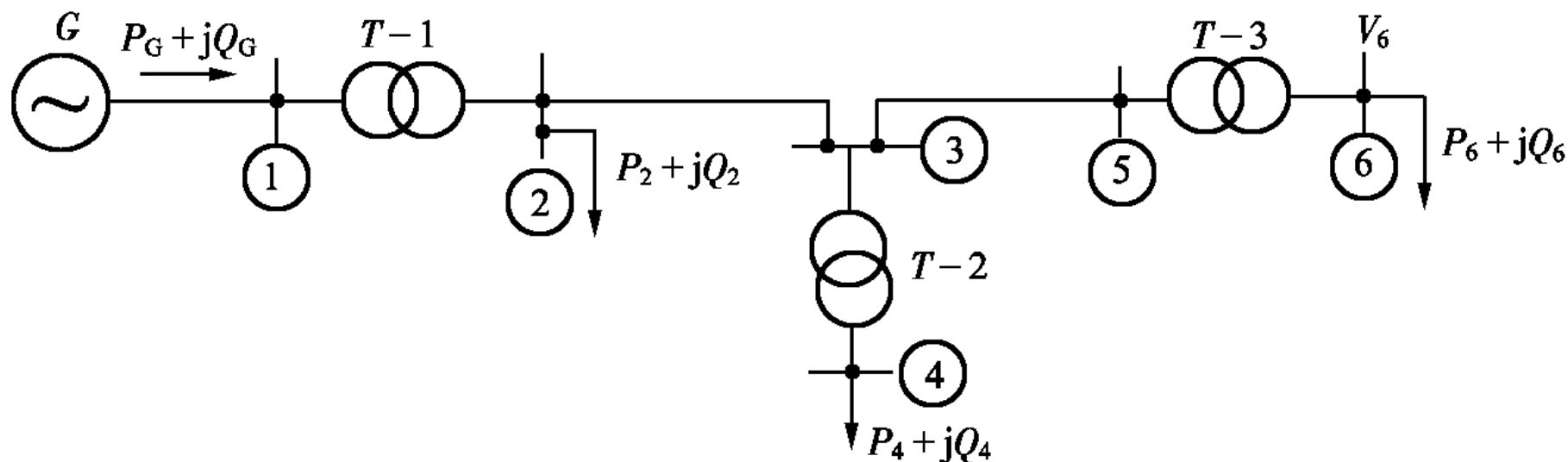
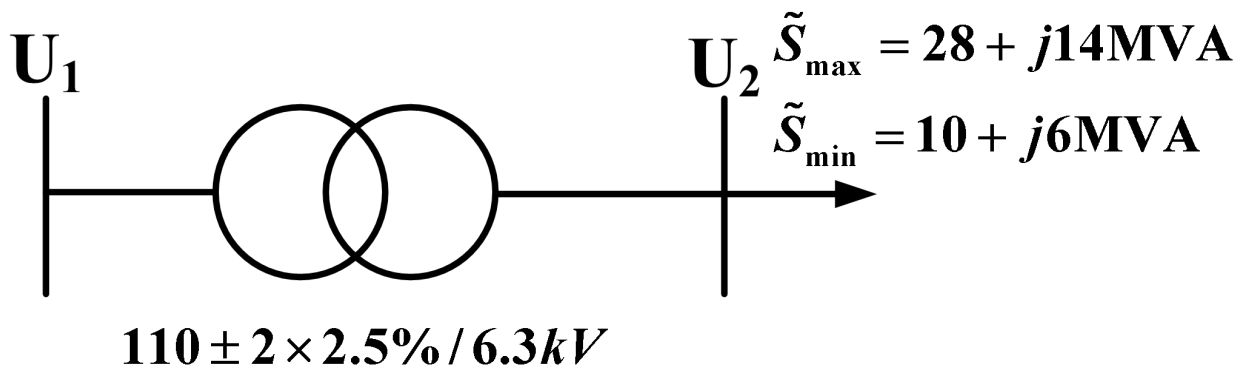


图6-20 简单的电力系统图

因此，当系统无功功率不足时，首先应装设无功功率补偿设备。

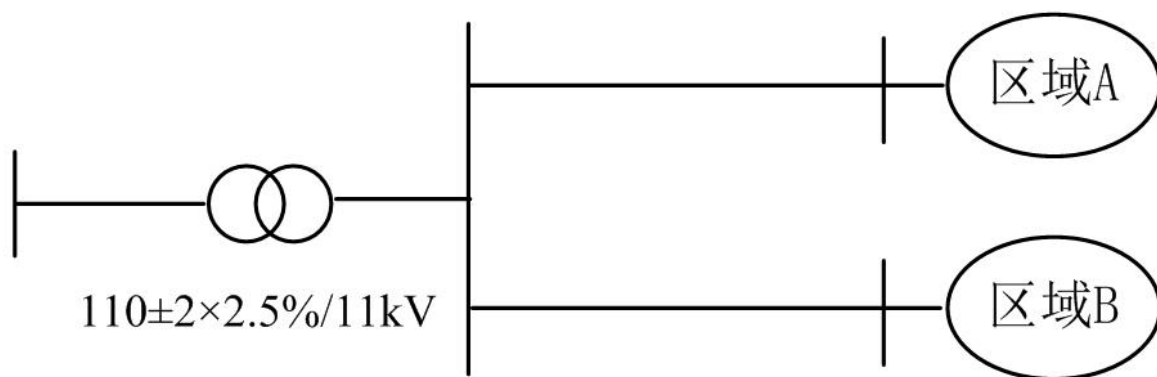
§ 6.3 电力系统的电压调整

例题（6-3-3）：有一台降压变压器，其归算到高压侧的参数为： $R_T=2.44$ 欧姆， $X_T=40$ 欧姆，低压侧的最大、最小负荷 $S_{\max}$ 、 $S_{\min}$ 示于图中，高压侧的电压波动范围是 $106.7\sim 113.3\text{kV}$ ，如果负荷允许的电压波动范围 $6\sim 6.6\text{kV}$ ，是否可选择变压器的分接头以满足调压水平的要求，若可以，试选择之。若不能，试说明原因。



例题

如图所示，一台降压变压器向某个城市的两个区域供电，变压器的电压参数标于图中，变压器归算到高压侧的阻抗为 $2.44+j40\Omega$ 。已知区域 A 的最大和最小负荷分别为： $\tilde{S}_{A_{\max}}=15+j9\text{MVA}$ 、 $\tilde{S}_{A_{\min}}=12+j6\text{MVA}$ ，区域 B 的最大和最小负荷分别为： $\tilde{S}_{B_{\max}}=14+j8\text{MVA}$ 、 $\tilde{S}_{B_{\min}}=12+j6\text{MVA}$ ，区域 A 和区域 B 的最大负荷和最小负荷均同时出现；区域 A 和区域 B 负荷允许的电压偏移均为-5%~0%；变压器低压母线和区域 A 之间线路上的电压损耗情况为：最大负荷时为 7.5%，最小负荷时为 6%；变压器低压母线和区域 B 之间线路上的电压损耗情况为：最大负荷时为 7%，最小负荷时为 6%。变压器高压侧母线电压维持 112kV 不变，试选择分接头以满足电压水平的要求。（忽略变压器和线路功率损耗，忽略变压器导纳）



§ 6.3 电力系统的电压调整

解：根据区域A负荷对电压的要求，变压器低压母线电压变化范围为：

$$(0.95+0.075)U_N \sim (1.0+0.06)U_N = (1.025 \sim 1.06)U_N$$

根据区域B负荷对电压的要求，变化范围为：

$$(0.95+0.07)U_N \sim (1.0+0.06)U_N = (1.02 \sim 1.06)U_N$$

则为了同时满足区域A和区域B负荷对电压的要求，变压器低压母线的变化范围应该为： $(1.025 \sim 1.06)U_N = (10.25 \sim 10.6) \text{ kV}$

• 变压器低压母线的最大和最小负荷为：

$$\tilde{S}_{\max} = \tilde{S}_{A\max} + \tilde{S}_{B\max} = (15 + j9) + (14 + j8) = 29 + j17 \text{ MVA}$$

$$\tilde{S}_{\min} = \tilde{S}_{A\min} + \tilde{S}_{B\min} = (12 + j6) + (12 + j6) = 24 + j12 \text{ MVA}$$

$$\text{最大负荷时: } \Delta U_{T\max} = \frac{P_{\max} R_{\max} + Q_{\max} X_{\max}}{U_1} = \frac{29 \times 2.44 + 17 \times 40}{112} = 6.703 \text{ kV}$$

$$U_{2\max} = U_1 - \Delta U_{\max} = 112 - 6.703 = 105.297 \text{ kV}$$

$$\text{最小负荷时: } \Delta U_{\min} = \frac{P_{\min} R_{\min} + Q_{\min} X_{\min}}{U_1} = \frac{24 \times 2.44 + 12 \times 40}{112} = 4.809 \text{ kV}$$

$$U_{2\min} = U_1 - \Delta U_{\min} = 112 - 4.809 = 107.191 \text{ kV}$$

§ 6.3 电力系统的电压调整

依据调压要求选择分接头：

$$U_{1t\max} = U_{2\max} \frac{U_{2N}}{U'_{2\max}} = 105.297 \times \frac{11}{10.25} = 113.00\text{kV}$$

$$U_{1t\min} = U_{2\min} \frac{U_{2N}}{U'_{2\min}} = 107.191 \times \frac{11}{10.6} = 111.24\text{kV}$$

$$\text{平均值: } U_{1tav} = \frac{U_{1t\max} + U_{1t\min}}{2} = \frac{113.00 + 111.24}{2} = 112.12\text{kV}$$

就近选择 $110 \times (1+2.5\%) = 112.75\text{kV}$ 分接头

校验：

$$\text{最大负荷时, 低压侧电压: } U'_{2\max} = U_{2\max} \frac{U_{2N}}{U_{1t}} = 105.297 \times \frac{11}{112.75} = 10.272\text{kV}$$

$$\text{最小负荷时, 低压侧电压: } U'_{2\min} = U_{2\min} \frac{U_{2N}}{U_{1t}} = 107.19 \times \frac{11}{112.75} = 10.458\text{kV}$$

所选分接头满足调压要求。

§ 6.4 无功功率补偿调压

一、利用并联补偿调压

供电点电压 U_1 和负荷功率 $P + jQ$ 已给定，线路电容和变压器的励磁功率略去不计。且不计电压降落的横分量。

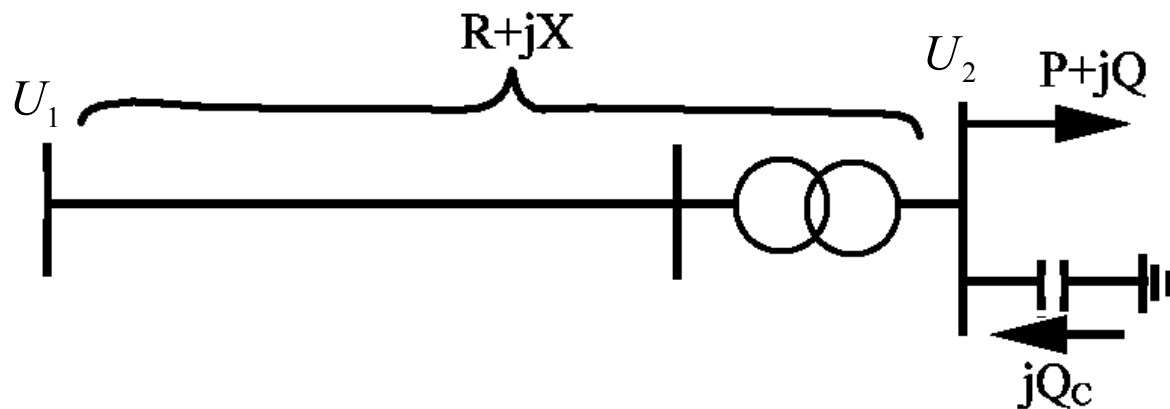


图6-21 简单电力网的无功功率补偿

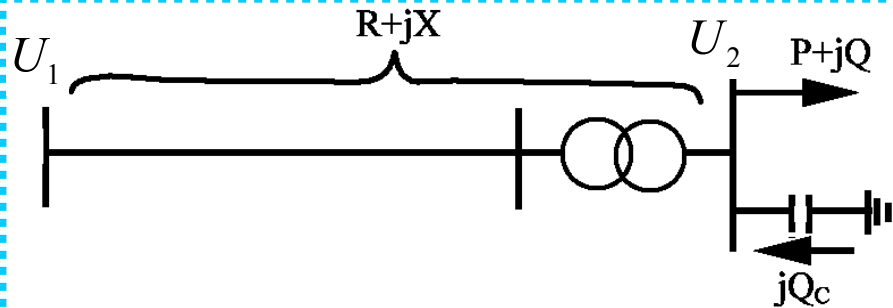
§ 6.4 无功功率补偿调压

补偿前

$$U_1 = U_2 + \frac{PR + QX}{U_2}$$



归算到高压侧的变电所低压侧电压



补偿后

$$U_1 = U_{2c} + \frac{PR + (Q - Q_c)X}{U_{2c}}$$

如果补偿前后 U_1 保持不变，则有

$$U_2 + \frac{PR + QX}{U_2} = U_{2c} + \frac{PR + (Q - Q_c)X}{U_{2c}}$$

§ 6.4 无功功率补偿调压

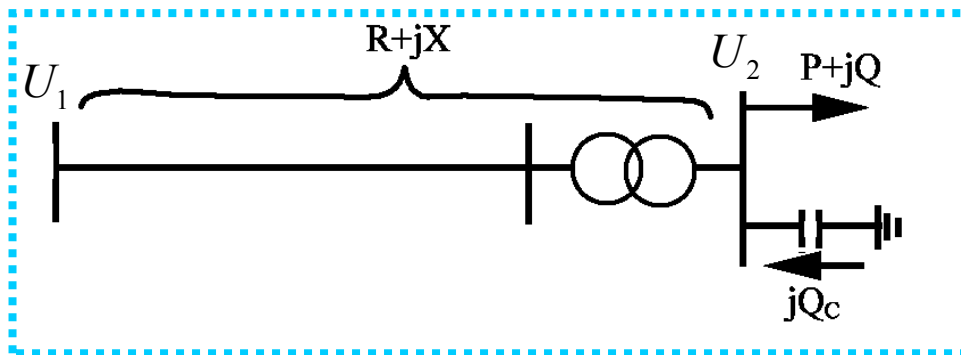
$$Q_c = \frac{U_{2c}}{X} \left[(U_{2c} - U_2) + \left(\frac{PR + QX}{U_{2c}} - \frac{PR + QX}{U_2} \right) \right]$$

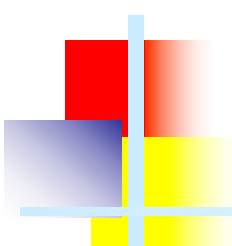
忽略第二项

$$Q_c = \frac{U_{2c}}{X} (U_{2c} - U_2)$$

$$U_{2c} = kU'_{2c}$$

$$Q_c = \frac{kU'_{2c}}{X} (kU'_{2c} - U_2) = \frac{k^2 U'_{2c}}{X} \left(U'_{2c} - \frac{U_2}{k} \right)$$





§ 6.4 无功功率补偿调压

$$Q_c = \frac{kU'_{2c}}{X} (kU'_{2c} - U_2) = \frac{k^2 U'_{2c}}{X} \left(U'_{2c} - \frac{U_2}{k} \right)$$



由此可见：补偿容量与调压要求和降压变压器的变比选择均有关。

变比k的选择原则：

在满足调压的要求下，使无功补偿容量为最小。无功补偿设备的性能不同，选择变比的条件也不相同。

§ 6.4 无功功率补偿调压

1. 补偿设备为静电电容器

原则：为了充分利用补偿容量，在最大负荷时电容器应全部投入，在最小负荷时全部退出。

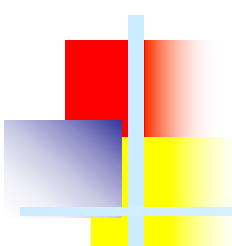
(1) 根据调压要求，按最小负荷时没有补偿的情况确定变压器的分接头。

$$U_{2\min}/U'_{2\min} = U_t/U_{N2}$$

$U_{2\min}$ 和 $U'_{2\min}$ 分别为最小负荷下低压母线归算到高压侧的电压和低压母线的实际电压

于是 $U_t = \frac{U_{N2} U_{2\min}}{U'_{2\min}}$ (据此选择分接头 U_{t1})

$$k = U_{t1}/U_{N2} \quad (\text{确定变比})$$



§ 6.4 无功功率补偿调压

(2) 按最大负荷时的调压要求计算补偿容量

$$Q_c = \frac{U'_{2c\max}}{X} \left(U'_{2c\max} - \frac{U_{2\max}}{k} \right) k^2$$

(3) 根据算得的补偿容量，从产品目录中选择合适的设备。

(4) 根据确定的变比和选定的静电电容器容量，校验实际的电压变化。

§ 6.4 无功功率补偿调压

2. 补偿设备为同步调相机

原则：最大负荷时，过激运行发出额定容量的无功，最小负荷时，欠激运行吸收无功。

(1) 确定变比 k

最大负荷时，同步调相机容量为：

$$Q_c = \frac{U'_{2c\max}}{X} \left(U'_{2c\max} - \frac{U_{2\max}}{k} \right) k^2$$

最小负荷时调相机容量应为：

$$-\alpha Q_c = \frac{U'_{2c\min}}{X} \left(U'_{2c\min} - \frac{U_{2\min}}{k} \right) k^2$$

$\alpha = 0.5 \sim 0.6$
一般取为0.5

§ 6.4 无功功率补偿调压

两式相除，得：

$$-\alpha = \frac{U'_{2c\min}(kU'_{2c\min} - U_{2\min})}{U'_{2c\max}(kU'_{2c\max} - U_{2\max})}$$

由此可解出：

$$k = \frac{\alpha U'_{2c\max} U_{2\max} + U'_{2c\min} U_{2\min}}{\alpha U'^2_{2c\max} + U'^2_{2c\min}}$$

据此确定分接头电压 U_{t1}

确定实际变比

$$k = U_{t1}/U_{N2} \longrightarrow Q_c = \frac{U'_{2c\max}}{X} \left(U'_{2c\max} - \frac{U_{2\max}}{k} \right) k^2$$



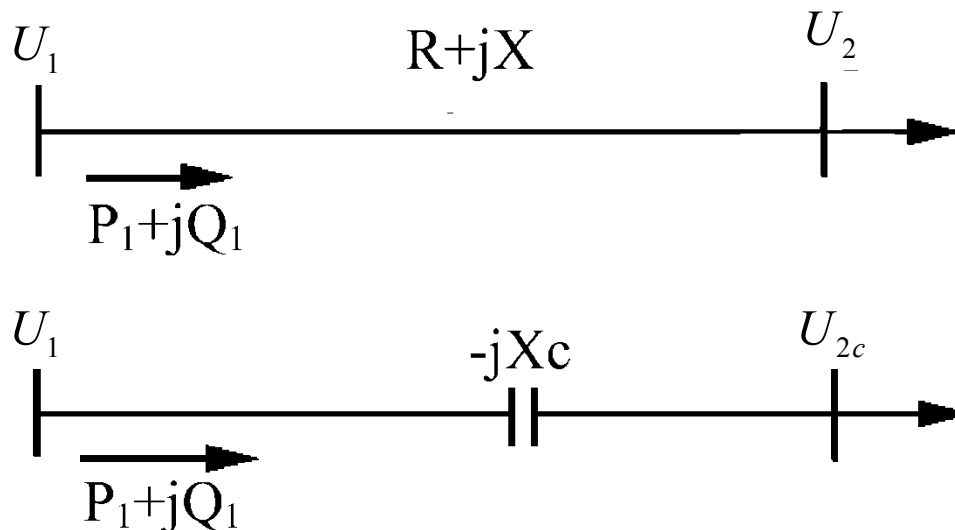
§ 6.4 无功功率补偿调压

特别注意

在高压电力网中，电抗远大于电阻， ΔU 中无功功率引起的 QX/U 分量就占很大的比重。在这种情况下，减少输送无功功率可以产生比较显著的调压效果。反之，对截面不大的架空线路和所有电缆线路，用这种方法调压就不合适。

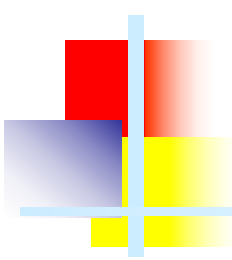
§ 6.4 无功功率补偿调压

二. 线路串联电容补偿改善电压质量



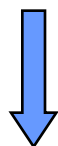
未加串联电容前
$$U_1 - U_2 = \Delta U = \frac{P_1 R + Q_1 X}{U_1}$$

串联了容抗 X_c 后
$$U_1 - U_{2c} = \Delta U_c = \frac{P_1 R + Q_1 (X - X_c)}{U_1}$$



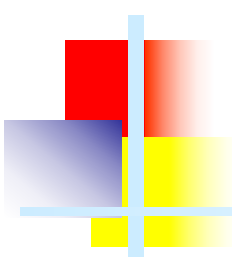
§ 6.4 无功功率补偿调压

$$\Delta U - \Delta U_c = U_{2C} - U_2 = Q_1 X_C / U_1$$



$$X_C = \frac{U_1(\Delta U - \Delta U_c)}{Q_1} = \frac{U_1(U_{2C} - U_2)}{Q_1}$$

• 因此，根据线路末端电压需要提高的数值（ $\Delta U - \Delta U_c$ ），就可求得需要补偿的电容器的容抗值 X_C 。

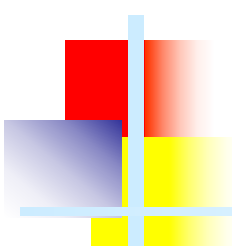


§ 6.4 无功功率补偿调压

串联电容器提升的末端电压的数值 QX_c/U (即调压效果)随无功负荷增大而增大、无功负荷的减小而减小，**恰与调压的要求一致**。这是串联电容器调压的一个显著优点。但对负荷功率因数高($\cos\varphi>0.95$)，串联补偿的调压效果就很小。

电力线路采用串联电容补偿，也带来一些特殊问题，因此作为改善电压质量的措施，串联电容器只用于110kV以下电压等级、长度特别大或有冲击负荷的架空分支线路上。

220kV以上电压等级的远距离输电线路中采用串联电容补偿，其作用在于提高运行稳定性和输电能力。



§ 6.4 无功功率补偿调压

三、合理使用调压设备进行调压

- 1) 优先利用发电机调压，95%–105%范围，有母线负荷时，逆调压
- 2) 充分利用变压器调压——不能改变无功不足，只能调整无功分布（普通、有载）
- 3) 无功不足时

{	调相机—平滑调压，需维护，放在枢纽变
	静止补偿器
	并联电容器



§ 6.4 无功功率补偿调压

三、合理使用调压设备进行调压

4) 串联电容器

35或10kV，负荷波动大而频繁、功率因数低的配电线路

220kV及以上，提高输送容量和稳定能力

110kV及以下，改善线路的电压质量

5) 超高压（330kV以上）并联电抗器，吸收线路的充电功率